

SAE : Reporting sur des données relationnelles

VISION CLIENTS

Films les plus représentés dans:

- **Nb de locations max**
- **Montant total dépensé en loc**
- **Date de la première loc client**

```
SELECT F.TITLE AS Titre,  
       COUNT(R.RENTAL_ID) AS "Nb total locations",  
       ROUND(SUM(P.AMOUNT), 2) AS "Montant total dépensé",  
       MIN(R.RENTAL_DATE) AS "Première location client"  
FROM FILM F JOIN INVENTORY I USING(FILM_ID)  
JOIN RENTAL R USING(INVENTORY_ID)  
JOIN PAYMENT P USING(RENTAL_ID)  
GROUP BY F.TITLE  
ORDER BY 2 DESC, 3 DESC;
```

Titre	Nb total locations	Montant total dépensé	Première location client
BUCKET BROTHERHOOD	34	180.66	2005-05-25 12:30:15.000
ROCKETEER MOTHER	33	116.67	2005-05-25 21:46:54.000
SCALAWAG DUCK	32	172.68	2005-05-26 16:19:46.000
RIDGEMONT SUBMARINE	32	130.68	2005-05-25 06:04:08.000
FORWARD TEMPLE	32	128.68	2005-05-27 15:51:30.000
GRIT CLOCKWORK	32	110.68	2005-05-25 05:12:29.000
JUGGLER HARDLY	32	96.68	2005-05-25 10:52:13.000

Showing 1 to 958 of 958 entries

Interprétations :

- Les films les plus représentés en termes de nombre total de locations pourraient être des locomotives pour attirer davantage de clients.
- Le montant total dépensé par film met en évidence les titres générant le plus de revenus, ce qui peut refléter leur popularité ou leur positionnement premium.
- La date de première location client permet d'identifier des films ayant une longévité dans les locations ou des nouveautés qui performeront bien.

Recommandations :

- Promouvoir les films générant le plus de revenus avec des offres groupées ou des suggestions automatiques lors des locations.
- Réaliser des campagnes marketing autour des nouveautés qui attirent rapidement les clients dès leur lancement.
- Identifier les films moins performants mais potentiellement intéressants en croisant leur ancienneté et leur faible performance actuelle.

VISION LOCATIONS

- Jour de la semaine (libellé) avec le + de nb de loc

```
SELECT
CASE
WHEN STRFTIME("%w", R.RENTAL_DATE) = "0" THEN "Dimanche"
WHEN STRFTIME("%w", R.RENTAL_DATE) = "1" THEN "Lundi"
WHEN STRFTIME("%w", R.RENTAL_DATE) = "2" THEN "Mardi"
WHEN STRFTIME("%w", R.RENTAL_DATE) = "3" THEN "Mercredi"
WHEN STRFTIME("%w", R.RENTAL_DATE) = "4" THEN "Jeudi"
WHEN STRFTIME("%w", R.RENTAL_DATE) = "5" THEN "Vendredi"
WHEN STRFTIME("%w", R.RENTAL_DATE) = "6" THEN "Samedi"
END AS "Jour de la semaine",
COUNT(R.RENTAL_ID) AS "Nb total de locations"
FROM RENTAL R
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC
LIMIT 1;
```

Jour de la semaine	Nb total de locations
Mardi	2463

Showing 1 to 1 of 1 entries

Cette prédominance du mardi reflète une préférence pour des locations en début de semaine.

Recommandations :

- Mettre en place des promotions ciblées sur les jours en fin de semaine pour mieux équilibrer la demande.
- Renforcer les campagnes publicitaires ou les offres spéciales le mardi pour maximiser les revenus.

- Période la journée la + propice à la loc

```
SELECT COUNT(R.RENTAL_ID) AS "Nb total de locations",
CASE
WHEN STRFTIME('%H', R.RENTAL_DATE) BETWEEN '06' AND '11' THEN
'Matin'
WHEN STRFTIME('%H', R.RENTAL_DATE) BETWEEN '12' AND '17' THEN
'Après-midi'
WHEN STRFTIME('%H', R.RENTAL_DATE) BETWEEN '18' AND '23' THEN
'Soirée'
ELSE 'Nuit'
END AS "Période de la journée"
FROM RENTAL R
GROUP BY 2
```

ORDER BY 1 DESC;

Nb total de locations	Période de la journée
4115	Après-midi
3998	Matin
3986	Nuit
3945	Soirée

Showing 1 to 4 of 4 entries

Les locations sont particulièrement concentrées en après-midi.

Recommandations :

- Étendre les horaires d'ouverture des magasins pour maximiser les revenus sur les périodes les plus populaires.
- Créer des offres ou événements les après-midi pour capitaliser sur la popularité de cette période de la journée.

CATEGORIE FILMS

- **Nb de locations (analyse par catég et super-catég de films)**
 - **Par catégorie**

```
SELECT C.NAME AS "Catégorie", COUNT(r.RENTAL_ID) AS "Nb total de locations"
FROM CATEGORY C JOIN FILM_CATEGORY FC USING (CATEGORY_ID)
JOIN FILM F USING (FILM_ID)
JOIN INVENTORY I USING (FILM_ID)
JOIN RENTAL R USING (INVENTORY_ID)
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

Catégorie	Nb total de locations
Sports	1179
Animation	1166
Action	1112
Sci-Fi	1101
Family	1096
Drama	1060
Documentary	1050

Showing 1 to 16 of 16 entries

Les catégories avec le plus de locations (ex. : Sports, Animation, Action) reflètent les goûts dominants des clients.

Recommandations :

- Investir davantage dans des stocks de films des catégories dominantes.
 - Diversifier les offres en mettant en avant des catégories moins populaires mais prometteuses (ex. : Documentaire, Drama etc.).
- Par super catégorie**

```
SELECT CASE
WHEN LOWER(C.NAME) IN ("action", "sci-fi", "drama", "horror") THEN
"Narration"
WHEN LOWER(C.NAME) IN ("comedy", "family", "children", "animation")
THEN "Divertissement"
WHEN LOWER(C.NAME) IN ("documentary", "travel", "foreign") THEN
"Réalité"
WHEN LOWER(C.NAME) IN ("sports", "music", "games") THEN "Culture et
loisirs"
WHEN LOWER(C.NAME) IN ("classics", "new") THEN "Temps"
END AS "Super Catégorie",
COUNT(r.RENTAL_ID) AS "Nb total de locations"
FROM CATEGORY C JOIN FILM_CATEGORY FC USING(CATEGORY_ID)
JOIN FILM F USING(FILM_ID)
JOIN INVENTORY I USING(FILM_ID)
JOIN RENTAL R USING(INVENTORY_ID)
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

Super Catégorie	Nb total de locations
Divertissement	4148
Narration	4119
Culture et loisirs	2978
Réalité	2920
Temps	1879

Showing 1 to 5 of 5 entries

La segmentation en super-catégories permet de regrouper les données pour observer des tendances plus générales (narration vs. divertissement, etc.).

On peut ainsi avoir l'idée de créer des thèmes ou collections basés sur les super-catégories pour attirer un public spécifique, comme une "soirée Narration" ou un "marathon Divertissement" par exemple.

FILMS SANS LOCATIONS

```
SELECT F.TITLE AS "Titres des 'films anciens' pouvant susciter  
l'intérêt des clients"  
FROM FILM F LEFT JOIN INVENTORY I USING(FILM_ID)  
LEFT JOIN RENTAL R USING(INVENTORY_ID)  
WHERE R.RENTAL_ID IS NULL;
```

Titres des 'films anciens' pouvant susciter l'intérêt des clients

ACADEMY DINOSAUR

ALICE FANTASIA

APOLLO TEEN

ARGONAUTS TOWN

ARK RIDGEMONT

ARSENIC INDEPENDENCE

BOONDOCK BALLROOM

Showing 1 to 43 of 43 entries

BONUS on pose les critères suivants:

- **Avant 2010 : film ancien**
- **Moins de 5 locations : film impopulaire**

```
SELECT F.TITLE AS Titre, F.RELEASE_YEAR AS "Date de sortie",  
COUNT(R.RENTAL_ID) AS "Nb total de locations"  
FROM FILM F LEFT JOIN INVENTORY I USING(FILM_ID)  
LEFT JOIN RENTAL R USING(INVENTORY_ID)  
WHERE F.RELEASE_YEAR < 2010  
GROUP BY 1, 2  
HAVING COUNT(R.RENTAL_ID) < 5  
ORDER BY 2, 3;
```

Titre	Date de sortie	Nb total de locations
ALICE FANTASIA	2006	0
APOLLO TEEN	2006	0
ARGONAUTS TOWN	2006	0
ARK RIDGEMONT	2006	0
ARSENIC INDEPENDENCE	2006	0
BOONDOCK BALLROOM	2006	0
BUTCH PANTHER	2006	0

Showing 1 to 45 of 45 entries

Les films n'ayant jamais généré de location représentent une opportunité de relancer l'intérêt avec des actions comme des promotions et plus de mise en avant.

Recommandations :

- Organiser une opération "redécouverte" pour ces film accompagnant d'autres activités et promotions.
- Évaluer les raisons possibles, il peut y avoir une mauvaise visibilité ou simplement le faible intérêt général par exemple. Ajuster les catalogues si nécessaire.

1- Dans quelle zone s'implanter ?

- Locations par pays

```
SELECT CO.COUNTRY AS Pays, CI.CITY AS Ville, COUNT(C.CUSTOMER_ID) AS  
"Nb total de clients"  
FROM CUSTOMER C JOIN ADDRESS A USING(ADDRESS_ID)  
JOIN CITY CI USING(CITY_ID)  
JOIN COUNTRY CO USING(COUNTRY_ID)  
GROUP BY 1  
ORDER BY 3 DESC;
```

Pays	Ville	Nb total de clients
India	Rajkot	60
China	Tieli	53
United States	Garden Grove	36
Japan	Akishima	31
Mexico	Celaya	30
Brazil	Juiz de Fora	28
Russian Federation	Serpuhov	28

Showing 1 to 108 of 108 entries

- Locations par ville

```
SELECT CO.COUNTRY AS Pays, CI.CITY AS Ville, COUNT(C.CUSTOMER_ID) AS  
"Nb total de clients"  
FROM CUSTOMER C JOIN ADDRESS A USING(ADDRESS_ID)  
JOIN CITY CI USING(CITY_ID)  
JOIN COUNTRY CO USING(COUNTRY_ID)  
GROUP BY 2  
ORDER BY 3 DESC;
```

Pays	Ville	Nb total de clients
United States	Aurora	2
United Kingdom	London	2
Spain	A Corua (La Corua)	1
Saudi Arabia	Abha	1
United Arab Emirates	Abu Dhabi	1
Mexico	Acua	1
Turkey	Adana	1

Showing 1 to 597 of 597 entries

Une forte concentration de clients par pays ou par ville représente un potentiel marché non exploité si aucun magasin n'est présent. Certaines villes peuvent afficher un nombre élevé de clients mais une faible ou inexistante présence de magasins, ce qui constitue une opportunité stratégique.

Recommandations :

- S'implanter dans les villes avec une forte concentration de clients mais une faible couverture en magasins.
- Identifier les zones sous-desservies ou à fort potentiel à partir des données.
- Prioriser les zones urbaines densément peuplées qui offrent une clientèle captive et une plus grande fréquence d'utilisation de nos services.
- Étudier les zones où les clients actuels résident mais doivent parcourir une grande distance pour accéder aux magasins. Proposer alors une extension du service de livraison ou de location en ligne.

2- Quel est le montant moyen dépensé par client et par location ?

- Par client

```
SELECT ROUND(AVG("Montant total"), 2) AS "Moyenne dépensé par client"
FROM (SELECT C.CUSTOMER_ID, SUM(P.AMOUNT) AS "Montant total"
      FROM CUSTOMER C
      JOIN PAYMENT P USING (CUSTOMER_ID)
      GROUP BY 1);
```

Moyenne dépensé par client

112.55

Showing 1 to 1 of 1 entries

- Par location

```
SELECT ROUND(AVG(P.AMOUNT), 2) AS "Montant moyen par location"
FROM PAYMENT P;
```

Montant moyen par location

4.2

Showing 1 to 1 of 1 entries

Un montant moyen de dépense de 4,2 euros montre une certaine stabilité dans le comportement de location des clients.

Recommandations :

- Maintenir ce niveau de dépense via des offres incitatives comme des abonnements et des remises sur plusieurs locations.
- Explorer les opportunités pour augmenter le panier moyen, comme proposer des upgrades premium ou des snacks et des produits dérivés.

3- Faut-il privilégier des jours et / ou horaires d'ouverture ?

Les données montrent que le mardi est le jour où les locations sont les plus nombreuses. Cela offre une opportunité de renforcer les efforts marketing ou de proposer des promotions spécifiques ce jour-là. De plus, l'après-midi qui prédomine en nombre de locations permet de concentrer les ressources sur ces créneaux horaires pour maximiser les revenus et satisfaire la demande des clients. En optimisant les jours et horaires d'ouverture en fonction de ces pics d'activité, les magasins peuvent augmenter leur rentabilité tout en réduisant les périodes de faible activité.

Cependant, focaliser les efforts uniquement sur des jours ou horaires spécifiques peut entraîner une perte d'opportunités sur d'autres plages horaires ou jours moins populaires. Par exemple, ne pas investir dans des promotions en fin de semaine ou le matin pourrait priver l'entreprise de clients qui préfèrent louer à ces moments. Aussi, réduire les plages horaires moins rentables peut frustrer certains clients, surtout ceux avec des habitudes différentes, et risquer de les détourner vers des concurrents.

Privilégier certains jours et plages horaires est une stratégie judicieuse pour maximiser les résultats à court terme, en tirant parti des habitudes dominantes des clients. Cependant, il est essentiel de conserver une flexibilité en offrant un service de qualité sur d'autres jours et horaires, notamment pour attirer et fidéliser une clientèle plus variée.